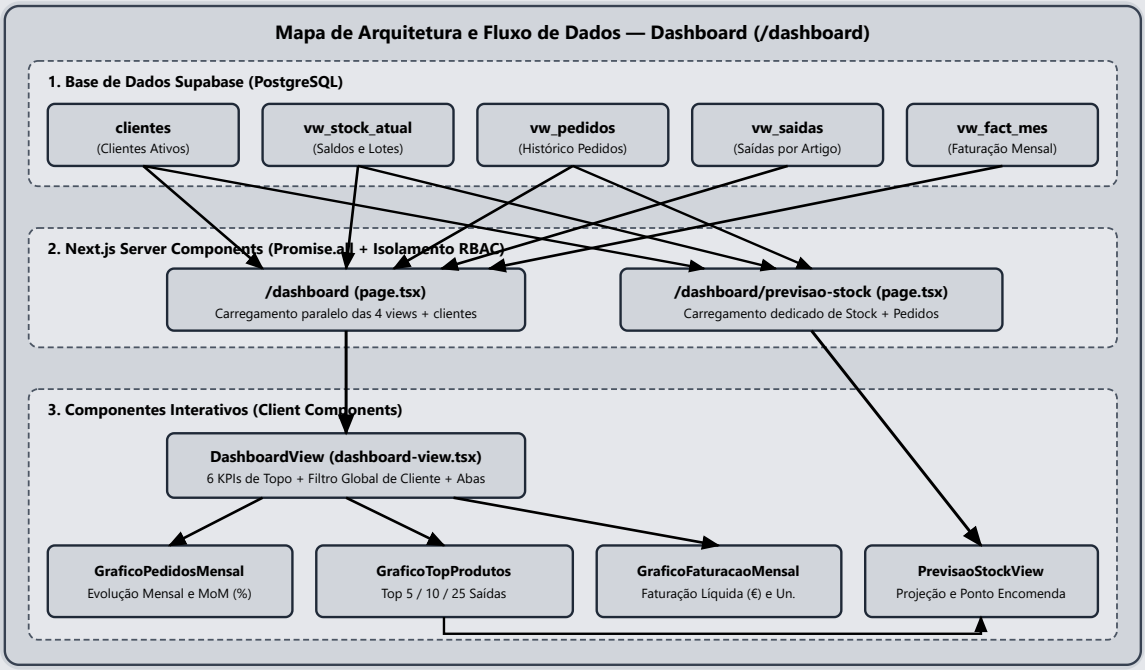
Documentação Funcional e Técnica — Dashboard e Previsão de Stock

Projeto: PlatFarmaSupa (Sermail) | **Rotas:** `/dashboard` e `/dashboard/previsao-stock`

Esta documentação descreve a arquitetura, fontes de dados, regras de negócio dos indicadores (KPIs), gráficos analíticos e o modelo matemático de **Previsão de Stock e Ponto de Encomenda** do módulo Dashboard.

1. Arquitetura e Fluxo de Dados



Ficheiros do Módulo

- **`src/app/dashboard/page.tsx`**: *Server Component* da rota `/dashboard`. Valida a sessão com `getAuthContext`, aplica o isolamento por cliente (`userClientId`) e executa o carregamento paralelo (`Promise.all`) das views da base de dados.
- **`src/app/dashboard/dashboard-view.tsx`**: *Client Component* principal do Dashboard. Gere o seletor de clientes (para perfis `admin` e `gestor`), calcula os 6 KPIs superiores e alterna instantaneamente entre os separadores de gráficos.
- **`src/app/dashboard/grafico-pedidos-mensal.tsx`**: Gráfico SVG interativo da evolução mensal de pedidos.
- **`src/app/dashboard/grafico-top-produtos.tsx`**: Ranking visual e tabela detalhada dos produtos com maior volume de expedição (`vw_saidas`), com navegação direta para a previsão de stock do produto clicado.
- **`src/app/dashboard/grafico-faturacao-mensal.tsx`**: Análise mensal financeira (Mercadoria, IVA, Descontos e Valor Líquido) e de unidades faturadas (`vw_fact_mes`).
- **`src/app/dashboard/previsao-stock/page.tsx`** & **`previsao-stock-view.tsx`**: Página dedicada (`/dashboard/previsao-stock`) para simulação e análise preditiva de rotura de stock.
- **`src/app/dashboard/grafico-previsao-stock.tsx`**: Motor de cálculo de *Run-Rate*, abate de validades futuras, projeção de stock e interseção geométrica do **Ponto de Encomenda**.

2. Controlo de Acessos por Perfil de Utilizador

Perfil (`role`)	Visibilidade no Dashboard	Seletor de Cliente
`admin` / `gestor`	Acesso global a todos os clientes ativos, podendo agregar dados de toda a operação Sermail ou isolar um cliente específico.	Visível (`Todos os Clientes` ou `[SIGLA] Nome`).
`user1` / `user2`	Acesso estritamente isolado ao seu `cliente_id` (filtrado na query do servidor e garantido por *Row-Level Security* na base de dados).	Oculto (dados pré-filtrados pela entidade do utilizador).

3. Os 6 Indicadores Superiores (Cartões KPI)

Calculados em tempo real em `DashboardView` a partir do stock e histórico de pedidos filtrados:

1. **Artigos em Risco *(Medicamentos de Uso Humano — MH)***: Conta referências distintas (`artigo_id`) em `vw_stock_atual` com validade entre **61 e 179 dias** (`60 < dias < 180`) cujo `tipo_artigo` seja Medicamento de Uso Humano (`MH`).
2. **Artigos Bloqueados**: Conta referências distintas (`artigo_id`) em `vw_stock_atual` com lotes a expirar num prazo crítico de **1 a 60 dias** (`0 < dias <= 60`), para qualquer tipologia de artigo.
3. **Pedidos do Mês em Curso**: Total de pedidos em `vw_pedidos` realizados no mês e ano correntes.
4. **Pedidos do Ano Corrente**: Total acumulado de pedidos realizados desde 1 de janeiro do ano civil atual.
5. **Total Histórico de Pedidos**: Volume global de pedidos registados na plataforma para o âmbito selecionado.
6. **Artigos com Stock**: Total de referências distintas (`artigo_id`) com stock físico positivo no armazém (`vw_stock_atual`).

4. Painéis Gráficos do Dashboard (/dashboard)

4.1 Evolução Mensal de Pedidos (`GraficoPedidosMensal`)

- **Fonte:** `public.vw_pedidos` (`data_pedido` / `created_at`).
- **Filtros Temporais:** `Mês Atual`, `3M`, `6M`, `12M`, `Ano Atual` e `Todos`.
- **Modos de Gráfico:** `Combinado` (Barras + Linha de tendência suave), `Barras` e `Área`.
- **Indicadores:** Total de pedidos no período, média mensal, mês de pico máximo e taxa de variação mensal (`MoM %`).

4.2 Top Produtos Mais Expedidos (`GraficoTopProdutos`)

- **Fonte:** `public.vw_saidas` (`quantidade`, `data_movimento`, `documento_ref`).
- **Opções de Ranking:** `Top 5`, `Top 10` ou `Top 25` artigos com maior quantidade expedida no período.
- **Ação Interativa:** Clicar em qualquer barra ou linha da tabela abre a **Previsão de Stock** já posicionada nesse artigo (`/dashboard/previsao-stock?codigo=...`).

4.3 Faturação Mensal (`GraficoFaturacaoMensal`)

- **Fonte:** `public.vw_fact_mes`.
- **Regra de Exibição:** Apresentado apenas para clientes com `tipo_cliente = 'CF'` (Cliente com Faturação).
- **Métricas Comutáveis: Faturação (€)** (Valor Líquido = Total Mercadoria - Total IVA - Total Descontos) e **Unidades**.

5. Previsão de Stock e Ponto de Encomenda (/dashboard/previsao-stock)

O componente `GraficoPrevisaoStock` combina o stock atual por lote/validade (`vw_stock_atual`) com o histórico de consumo (`vw_pedidos`) para projetar a evolução futura do stock de cada artigo:

$$\text{Consumo Médio Mensal} = \text{round}\left(\frac{\text{Soma(Qtd. Pedida nos últimos N meses)}}{N} \right)$$

$$\text{Stock Projetado}(m) = \max\left(0, \text{Stock Projetado}(m-1) - \text{Consumo Médio Mensal} - \text{Stock Expirado}(m) \right)$$

$$\text{Autonomia (Meses)} = \frac{\text{Stock Atual}}{\text{Consumo Médio Mensal}} \quad | \quad \text{Nível de Segurança} = \text{Consumo Médio Mensal} \times \text{Meses de Reposição}$$

- **À Esquerda (Alerta Vermelho — Já Ultrapassado):** Quando o stock atual já é inferior ao Nível de Segurança, prolonga a linha a tracejado para a esquerda indicando há quantos meses o ponto de encomenda foi ultrapassado.
- **Dentro do Horizonte (Alerta Âmbar):** Assinala o ponto exato de cruzamento dentro da janela de 3, 6 ou 12 meses e indica o mês recomendado para encomendar.
- **À Direita (Estável — Fora do Horizonte):** Quando o stock no final do período ainda supera o Nível de Segurança, prolonga a reta para a direita indicando em que mês futuro será atingido o ponto de encomenda.